

**EX 1**

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (x + 7)(x + 4)$$

$$C = (x + 2)(x + 10)$$

$$E = (4x + 5)(5x + 8)$$

$$B = (6x + 9)(8x + 4)$$

$$D = (8x + 3)(5x + 5)$$

$$F = (x + 8)(x + 12)$$

EX 2

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = (7x - 6)(9x + 7)$$

$$C = (5x - 6)(3x - 4)$$

$$E = (9x - 2)(7x - 7)$$

$$B = (2x - 3)(6x - 7)$$

$$D = (4x - 2)(8x + 4)$$

$$F = (6x - 3)(4x + 6)$$

EX 3

Développer et réduire les expressions suivantes.

$$A = -8 - (-x - 10)(-11x - 10)$$

$$D = (2x \times 3)(-2x + 7)$$

$$B = 11 + (5x - 8)(-7x - 3)$$

$$E = 11x + (-9x - 6)(10x + 7)$$

$$C = 11x + 9(-6x - 3)$$

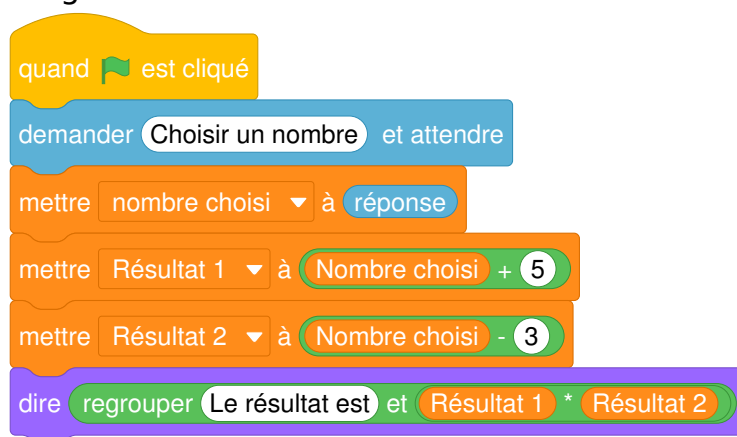
$$F = 4(-10x + 11) - (-10 - 7x)$$

EX 4*D'après l'exercice 2 du brevet Métropole 2024.*

Programme A

- Choisir un nombre.
- Prendre le carré du nombre choisi.
- Multiplier le résultat par 2.
- Ajouter 4 fois le nombre de départ.
- Soustraire 30 au résultat.

Programme B



1. a. Vérifier que, si on choisit 1 comme nombre de départ, le résultat du programme A est -24 .
b. Quel résultat obtient-on avec le programme B si on choisit -8 comme nombre de départ?
2. a. Parmi les trois propositions ci-dessous, recopier l'expression qui donne le résultat obtenu par le programme B?
 $E_1 = (x + 5) - 3$ $E_2 = x + 5 \times x - 3$ $E_3 = (x + 5) \times (x - 3)$
b. Exprimer en fonction de x le résultat obtenu avec le programme A.
3. Démontrer que, quel que soit le nombre choisi au départ, le résultat du programme A est toujours le double du résultat du programme B.

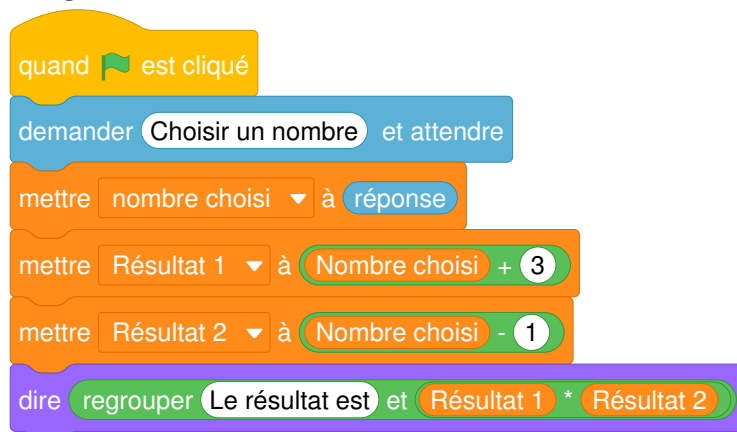


D'après l'exercice 2 du brevet Métropole 2024.

Programme A

- Choisir un nombre.
- Prendre le carré du nombre choisi.
- Multiplier le résultat par 2.
- Ajouter 4 fois le nombre de départ.
- Soustraire 6 au résultat.

ProgrammeB



1. a. Vérifier que, si on choisit 3 comme nombre de départ, le résultat du programme A est 24.
b. Quel résultat obtient-on avec le programme B si on choisit -10 comme nombre de départ?
2. a. Parmi les trois propositions ci-dessous, recopier l'expression qui donne le résultat obtenu par le programme B?
 $E_1 = x + 3 \times x - 1$ $E_2 = (x + 3) \times (x - 1)$ $E_3 = (x + 3) - 1$
b. Exprimer en fonction de x le résultat obtenu avec le programme A.
3. Démontrer que, quel que soit le nombre choisi au départ, le résultat du programme A est toujours le double du résultat du programme B.

**EX 1**

1) $A = (x + 7)(x + 4)$

$$A = x^2 + 7x + 4x + 28$$

$$A = x^2 + 11x + 28$$

2) $B = (6x + 9)(8x + 4)$

$$B = 48x^2 + 24x + 72x + 36$$

$$B = 48x^2 + 96x + 36$$

3) $C = (x + 2)(x + 10)$

$$C = x^2 + 2x + 10x + 20$$

$$C = x^2 + 12x + 20$$

4) $D = (8x + 3)(5x + 5)$

$$D = 40x^2 + 40x + 15x + 15$$

$$D = 40x^2 + 55x + 15$$

5) $E = (4x + 5)(5x + 8)$

$$E = 20x^2 + 32x + 25x + 40$$

$$E = 20x^2 + 57x + 40$$

6) $F = (x + 8)(x + 12)$

$$F = x^2 + 8x + 12x + 96$$

$$F = x^2 + 20x + 96$$

EX 2

1) $A = (7x - 6)(9x + 7)$

$$A = 63x^2 + 49x - 54x - 42$$

$$A = 63x^2 - 5x - 42$$

2) $B = (2x - 3)(6x - 7)$

$$B = 12x^2 - 14x - 18x + 21$$

$$B = 12x^2 - 32x + 21$$

3) $C = (5x - 6)(3x - 4)$

$$C = 15x^2 - 20x - 18x + 24$$

$$C = 15x^2 - 38x + 24$$

4) $D = (4x - 2)(8x + 4)$

$$D = 32x^2 + 16x - 16x - 8$$

$$D = 32x^2 - 8$$

5) $E = (9x - 2)(7x - 7)$

$$E = 63x^2 - 63x - 14x + 14$$

$$E = 63x^2 - 77x + 14$$

6) $F = (6x - 3)(4x + 6)$

$$F = 24x^2 + 36x - 12x - 18$$

$$F = 24x^2 + 24x - 18$$



EX

3

- 1) $A = -8 - (-x - 10)(-11x - 10)$
 $= -8 - (11x^2 + 10x + 110x + 100)$
 $= -8 - 11x^2 - 10x - 110x - 100$
 $= -11x^2 - 120x - 108$
- 2) $B = 11 + (5x - 8)(-7x - 3)$
 $= 11 - 35x^2 - 15x + 56x + 24$
 $= -35x^2 + 41x + 35$
- 3) $C = 11x + 9(-6x - 3)$
 $= 11x - 54x - 27$
 $= -43x - 27$
- 4) $D = (2x \times 3)(-2x + 7)$
 $= 6x \times (-2x + 7)$
 $= -12x^2 + 42x$
- 5) $E = 11x + (-9x - 6)(10x + 7)$
 $= 11x - 90x^2 - 63x - 60x - 42$
 $= -90x^2 - 112x - 42$
- 6) $F = 4(-10x + 11) - (-10 - 7x)$
 $= -40x + 44 - (-10 - 7x)$
 $= -40x + 44 + 10 + 7x$
 $= -33x + 54$

EX

4

1. a. On obtient successivement : $1 \rightarrow 1^2 = 1 \rightarrow 1 \times 2 = 2 \rightarrow 2 + 4 \times 1 = 6 \rightarrow 6 - 30 \rightarrow -24$.
b. Avec -8 au départ on obtient :
 - En résultat1 : $-8 + 5 = -3$
 - En résultat2 : $-8 - 3 = -11$
 - En résultat final : $-3 \times (-11) = \mathbf{33}$
2. a.
 - Résultat 1 = $x + 5$
 - Résultat 2 : $x - 3$
 - Résultat final = $(x + 5)(x - 3)$ soit E_3b. On obtient successivement : $x \rightarrow x^2 \rightarrow 2 \times x^2 = 2x^2 \rightarrow 2x^2 + 4x \rightarrow \mathbf{2x^2 + 4x - 30}$
3. Le résultat avec le programme A est :
 $2x^2 + 4x - 30 = 2x^2 + 2 \times 2x - 2 \times 15$
 $= 2(\mathbf{x^2 + 2x - 15})$
Or en développant E_3 (le résultat du programme B) :
 $E_3 = (x + 5)(x - 3) = x^2 + 5x - 3x - 5 \times 3$
 $= \mathbf{x^2 + 2x - 15}$



Le résultat du programme A est le double du résultat du programme B.

EX 5

1. a. On obtient successivement : $3 \rightarrow 3^2 = 9 \rightarrow 9 \times 2 = 18 \rightarrow 18 + 4 \times 3 = 30 \rightarrow 30 - 6 \rightarrow 24$.
b. Avec -10 au départ on obtient :
 - En résultat1 : $-10 + 3 = -7$
 - En résultat2 : $-10 - 1 = -11$
 - En résultat final : $-7 \times (-11) = 77$
2. a.
 - Résultat 1 = $x + 3$
 - Résultat 2 : $x - 1$
 - Résultat final = $(x + 3)(x - 1)$ soit E_2b. On obtient successivement : $x \rightarrow x^2 \rightarrow 2 \times x^2 = 2x^2 \rightarrow 2x^2 + 4x \rightarrow 2x^2 + 4x - 6$
3. Le résultat avec le programme A est :
$$2x^2 + 4x - 6 = 2x^2 + 2 \times 2x - 2 \times 3$$
$$= 2(x^2 + 2x - 3)$$
Or en développant E_2 (le résultat du programme B) :
$$E_2 = (x + 3)(x - 1) = x^2 + 3x - x - 3 \times 1$$
$$= x^2 + 2x - 3$$

Le résultat du programme A est le double du résultat du programme B.